Entrega 3: Caracterización Espacial Verificada y Protocolo de Campo

Proyecto Final Haciendo Economía (2026-2) — Universidad del Rosario

Equipo Investigador: Derek Santiago Gaona Velasco, Ariana Catalina Garzón Muñoz, Santiago Martínez Reinoso, Mariana Muñoz Gamboa, David Alejandro Suárez Escorcia

1. Descripción del Mapa y Caracterización Secundaria (Literal 3a)

Para caracterizar la distribución espacial de la oferta de café de especialidad en Bogotá y su relación con el valor del suelo a escala barrial, se construyó una base de datos georreferenciada de **n = 28 establecimientos reales verificados** distribuidos en los 8 polígonos de estudio definidos por el equipo: La Macarena, Centro Histórico (La Candelaria y Las Aguas), Chapinero Alto y Pardo Rubio, El Refugio, Chapinero Central y Zona Rosa, Quinta Camacho y Teusaquillo (Parkway), Usaquén y Cedritos. La verificación de nomenclaturas viales y coordenadas se realizó cruzando el directorio oficial de *Participantes 2026 - Coffee Master Colombia*, las rutas oficiales del Instituto Distrital de Turismo (*Visit Bogotá*), registros mercantiles y portales oficiales de cada tostador/cafetería. Cada registro cuenta con un identificador único (`id_cafe`), coordenadas geográficas exactas (sistema WGS84, `EPSG:4326`) y el código de barrio (`cod_barrio`), el cual permite unir la tabla de atributos con el *shapefile* de valores de referencia por metro cuadrado de terreno de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD, serie 2016–2025).

El análisis espacial revela un corredor longitudinal concentrado sobre el pericentro ampliado y el borde oriental de la ciudad (latitudes 4,5968° N a 4,7335° N). Estadísticamente, los 28 establecimientos se ubican en barrios con un valor promedio del suelo en 2025 de **$6.106.071 COP/m²** (desviación estándar = $1.615.685 COP/m²; mediana = $5.800.000 COP/m²; mínimo = $3.950.000 COP/m² en La Concordia y máximo = $9.200.000 COP/m² en Parque 93 / Chicó Norte) y una tasa de valorización acumulada entre 2016 y 2025 de **58,91%** (DE = 8,15%). El precio promedio de una taza de café filtrado de referencia es de **$11.189 COP** (DE = $1.420 COP; mediana = $11.000 COP). A nivel agregado, existe una fuerte correlación lineal positiva de **r = 0,90** (r = 0,8957) entre el valor del metro cuadrado del barrio y el precio de referencia de la taza de café filtrado.

A partir de este mapeo secundario, se seleccionó una muestra intencional estratificada por zonas de **22 cafeterías de especialidad** (`muestra_campo = Sí`) distribuidas en los 8 sectores para garantizar variabilidad tanto en el nivel del valor del suelo como en su tasa de valorización histórica. En el entorno inmediato de cada una se aplicarán las encuestas de percepción y la ficha de observación directa del establecimiento.

Directorio Maestro Verificado de Establecimientos (Base Secundaria 3a)

ID	Nombre del Establecimiento	Zona de Estudio	Barrio (Código)	Dirección Oficial	Suelo 2025 (COP/m²)	Val. 16-25	Filtrado (COP)	Visitar
CAF_001	Brio Art Café (Coffee Master 2026)	La Macarena	La Macarena (BAR_0301)	**Cra. 4 #26B-91**	$4,850,000	64.5%	$10,500	**Sí**
CAF_002	Luvina Librería Café	La Macarena	La Macarena (BAR_0301)	**Cra. 5 #26C-06**	$4,850,000	64.5%	$9,800	**Sí**
CAF_003	Ázimos Café & Panadería Artesanal	La Macarena	La Macarena (BAR_0301)	**Cra. 5 #26C-54**	$4,850,000	64.5%	$9,500	**Sí**
CAF_004	Tintino Museo Nacional (Coffee Master 2026)	La Macarena	San Martín / Macarena (BAR_0302)	**Cra. 6 Bis #29-28**	$4,620,000	59.2%	$9,500	No
CAF_005	Arte y Pasión Café - Escuela de Baristas	Centro histórico	La Catedral (BAR_1701)	**Cl. 10 #8-87**	$4,150,000	48.0%	$9,800	**Sí**
CAF_006	Jaguar Coffee House	Centro histórico	La Concordia (BAR_1702)	**Cl. 12B #2-85**	$3,950,000	52.3%	$10,000	**Sí**

ID	Nombre del Establecimiento	Zona de Estudio	Barrio (Código)	Dirección Oficial	Suelo 2025 (COP/m²)	Val. 16-25	Filtrado (COP)	Visitar
CAF_007	Colo Coffee - La Candelaria	Centro histórico	Las Aguas (BAR_1703)	**Diag. 20A #0-06**	$4,050,000	55.1%	$11,000	**Sí**
CAF_008	Varietale Café - La Candelaria	Centro histórico	La Concordia (BAR_1702)	**Cl. 12 #1-20**	$3,950,000	52.3%	$10,200	No
CAF_009	Varietale Café - Javeriana (Coffee Master 2026)	Chapinero Alto y Pardo Rubio	Sucre / Marly (BAR_0201)	**Cl. 41 #8-43**	$5,400,000	71.4%	$10,500	**Sí**
CAF_010	Varietale Casa 57 (Coffee Master 2026)	Chapinero Alto y Pardo Rubio	Chapinero Alto (BAR_0202)	**Cra. 4A #57-02**	$5,650,000	71.4%	$11,000	**Sí**
CAF_011	Café Amor Perfecto - Chapinero Alto	Chapinero Alto y Pardo Rubio	Granada / Pardo Rubio (BAR_0203)	**Cra. 4 #66-46**	$6,100,000	68.9%	$12,000	**Sí**
CAF_012	Libertario Coffee Roasters - Zona G	Chapinero Alto y Pardo Rubio	Emaús / Zona G (BAR_0204)	**Cl. 70A #5-37**	$6,450,000	70.2%	$12,500	**Sí**
CAF_013	Masa - Sede El Nogal	El Refugio y borde oriental	El Nogal (UPZ El Refugio) (BAR_0205)	**Cl. 81 #9-12**	$8,900,000	54.0%	$13,000	**Sí**
CAF_014	Café 18 - Sede Rosales (Coffee Master 2026)	El Refugio y borde oriental	Los Rosales (UPZ El Refugio) (BAR_0206)	**Cra. 5 #71-45 L. 104**	$8,450,000	51.5%	$12,500	**Sí**
CAF_015	Azahar Coffee - Parque 93	El Refugio y borde oriental	Chicó Norte / Parque 93 (BAR_0207)	**Cl. 93B #13-91**	$9,200,000	49.8%	$14,000	No
CAF_016	Colo Coffee - Sede Chapinero	Chapinero central y Zona Rosa	Chapinero Central (BAR_0208)	**Cl. 59 #7-07**	$5,950,000	63.0%	$11,000	**Sí**
CAF_017	Libertario Coffee Roasters - Calle 85	Chapinero central y Zona Rosa	El Retiro / Zona Rosa (BAR_0209)	**Cra. 13 #85-13**	$8,600,000	53.2%	$13,500	**Sí**
CAF_018	Tropicalia Coffee	Chapinero central y Zona Rosa	El Nogal / Zona T (BAR_0205)	**Cl. 81A #8-23**	$8,750,000	54.5%	$13,000	**Sí**
CAF_019	Casa Café Cultor - Quinta Camacho	Quinta Camacho y Teusaquillo	Quinta Camacho (BAR_0210)	**Cl. 70A #9-44**	$6,500,000	66.8%	$11,500	**Sí**
CAF_020	Wilborada 1047 - Café Cultor	Quinta Camacho y Teusaquillo	Quinta Camacho (BAR_0210)	**Cl. 71 #10-47**	$6,500,000	66.8%	$11,500	**Sí**
CAF_021	Colo Coffee - Quinta Camacho	Quinta Camacho y Teusaquillo	Quinta Camacho (BAR_0210)	**Cra. 10A #70-48**	$6,500,000	66.8%	$11,500	**Sí**
CAF_022	Quipile Coffee - Parkway (Coffee Master 2026)	Quinta Camacho y Teusaquillo	La Soledad (Parkway) (BAR_1301)	**Av. Cra. 24 #42-71**	$5,100,000	61.4%	$9,800	No
CAF_023	Colo Coffee - Usaquén	Usaquén	Usaquén Centro Histórico (BAR_0101)	**Cra. 6A #117-26**	$7,400,000	60.5%	$12,500	**Sí**
CAF_024	Catación Pública - Usaquén	Usaquén	Usaquén Centro Histórico (BAR_0101)	**Cl. 120A #3A-47**	$7,400,000	60.5%	$13,000	**Sí**

ID	Nombre del Establecimiento	Zona de Estudio	Barrio (Código)	Dirección Oficial	Suelo 2025 (COP/m²)	Val. 16-25	Filtrado (COP)	Visitar
CAF_025	Abasto Café & Restaurante - Usaquén	Usaquén	Usaquén Centro Histórico (BAR_0101)	**Cl. 118 #5-41**	$7,400,000	60.5%	$12,000	No
CAF_026	Arte del Café (Coffee Master 2026)	Cedritos	Cedritos (BAR_0103)	**Av. Cra. 19 #148-13**	$5,200,000	46.5%	$9,500	**Sí**
CAF_027	Ristretto Coffee -Ruta Usaquén/Cedritos	Cedritos	Cedritos Norte (BAR_0104)	**Cra. 21 #153-14**	$5,050,000	44.8%	$9,200	**Sí**
CAF_028	Bacu Café & Coworking - Calle 140	Cedritos	Cedritos (BAR_0103)	**Cl. 140 #13-10**	$5,200,000	46.5%	$9,500	No

2. Plan de Gestión de Datos (Literal 3b)

- **Requerimientos éticos y legales:** El proyecto se rige por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 de protección de datos personales en Colombia. No requiere aval de comité de ética clínico (IRB) dado que no realiza intervenciones sobre la salud ni recolecta datos privados o sensibles (religión, salud, orientación política/sexual ni números de cédula).
- **Identificación de datos:** (a) Datos secundarios espaciales y catastrales abiertos (UAECD / IDECA, Coffee Master 2026 y Google Maps) en `.csv` y `.shp`; (b) Datos primarios de encuestas vía Microsoft Forms (`.xlsx`); (c) Evidencia fotográfica de fachadas comerciales en formato `.jpg` (sin rostros de personas sin autorización escrita).
- **Organización y documentación:** Archivos bajo el estándar `etapa_tipo_fecha.ext` y diccionario de variables integrado en la pestaña 3 de la plantilla de Excel (`Base_Datos_A_Llenar_3b-v2.xlsx`).
- **Calidad y almacenamiento:** Validación restringida en Microsoft Forms. Respaldo automático en la nube institucional de OneDrive (Universidad del Rosario) asociado a Microsoft Forms y sincronización de versiones en el repositorio de GitHub.
- **Privacidad y licenciamiento:** Bases anonimizadas con códigos alfanuméricos (`ENC_001`, `CAF_001`, `BAR_0301`) publicadas en GitHub bajo licencia académica abierta Creative Commons `CC-BY-4.0`.

3. Plan de Análisis y Protocolo Operativo de Campo (Literal 3b)

Muestra, lugares y horarios: Se visitarán los **22 establecimientos seleccionados** en las 8 zonas de estudio, aplicando entre 4 y 5 encuestas en el entorno inmediato (radio de 100 metros en la misma cuadra/manzana) para un total objetivo de **88 a 100 encuestas válidas**, más las 22 fichas de observación directa del local. Recolección en dos franjas: *Franja A* (Jueves/Viernes 2:00 p. m. a 6:00 p. m. para Centro Histórico, Chapinero Alto, Pardo Rubio, Chapinero Central y Quinta Camacho/Teusaquillo) y *Franja B* (Sábados 10:00 a. m. a 4:00 p. m. para La Macarena, El Refugio, Usaquén y Cedritos). El equipo de 5 integrantes se dividirá en dos rutas operativas (Ruta Sur-Centro con 11 locales y Ruta Chapinero Norte-Usaquén con 11 locales).

Análisis estadístico: (1) Estadística descriptiva univariada y tablas de contingencia por zona (medias, medianas, desviaciones estándar y frecuencias relativas de P1 a P8); (2) Correlación bivariada de Pearson (r) y de rangos de Spearman entre concentración de cafeterías, precios en carta y valorización catastral del suelo (UAECD); y (3) Pruebas Chi-cuadrado de independencia (para evaluar si la percepción de desplazamiento del comercio tradicional en P6 varía según zona o rol del encuestado) junto con una regresión descriptiva por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) que relacione la valorización barrial con la concentración y precios de los cafés especiales.

Reporte de Prueba Piloto: Se ejecutaron 6 encuestas piloto en Chapinero (entorno de CAF_009 en Cl. 41 #8-43 y CAF_016 en Cl. 59 #7-07). Tiempo promedio de respuesta: 2 minutos y 40 segundos. Ajustes implementados tras el piloto: (1) Inclusión obligatoria del bloque inicial de Consentimiento Informado conforme a la Ley 1581 de 2012, y (2) Incorporación de las preguntas llave (`id_cafe`, `cod_barrio` y rol del encuestado) al inicio de Microsoft Forms para garantizar el cruce exacto con el *shapefile* barrial.

4. Cuestionario Definitivo Ajustado (Microsoft Forms)

Bloque Inicial: Consentimiento Informado (Ley 1581 de 2012)
Estudio académico - Universidad del Rosario (Haciendo Economía 2026-2): Estamos realizando una investigación académica sobre la transformación comercial, la ubicación de las cafeterías de especialidad y la valorización urbana en barrios de Bogotá. Su participación es voluntaria, anónima y tomará menos de 3 minutos. No recolectamos nombres, números de cédula ni datos sensibles. Los datos se analizarán de forma agregada con fines exclusivamente académicos. ¿Acepta participar voluntariamente en esta encuesta?
[ ] Sí, acepto [ ] No acepto

P0.1. Código del establecimiento de referencia cercano:

[Lista desplegable verificada: CAF_001 a CAF_028]

P0.2. Barrio donde se realiza la encuesta (llave cod_barrio):

[Lista desplegable: La Macarena, La Catedral, La Concordia, Las Aguas, Sucre/Marly, Chapinero Alto, Granada/ Pardo Rubio, Emaús/Zona G, El Nogal, Los Rosales, Chapinero Central, El Retiro/Zona Rosa, Quinta Camacho, La Soledad/Parkway, Usaquén Centro Histórico, Cedritos]

P0.3. Relación principal del encuestado con el barrio:

- Residente del barrio
- Comerciante / trabajador del sector
- Cliente / visitante frecuente
- Estudiante o transeúnte ocasional

P1. En los últimos 2 a 3 años, ¿cómo evalúa la transformación de los negocios y locales comerciales en este barrio?

- Principalmente apertura de cafeterías de especialidad, restaurantes o tiendas de diseño.
- Principalmente comercios tradicionales (tiendas de barrio, talleres, panaderías locales).
- Pocos o nulos cambios en la oferta comercial.

P2. ¿Con qué frecuencia suele visitar las cafeterías de especialidad o cafés de autor ubicados en esta zona?

- Diariamente o varias veces por semana.
- Ocasionalmente (1 a 3 veces al mes).
- Rara vez / Solo cuando voy acompañado.
- Nunca o casi nunca.

P3. Al elegir visitar o transitar por esta zona, ¿cuál de los siguientes elementos influye más en su decisión? (Seleccione máximo 2)

- La oferta gastronómica y de café de calidad.
- El ambiente, la estética y el diseño de los espacios urbanos y locales.
- La cercanía a su lugar de residencia o trabajo.
- La tranquilidad y sensación de seguridad del sector.

P4. A partir de la llegada de nuevos establecimientos como cafeterías de autor o restaurantes independientes, ¿qué cambio ha notado en los precios generales de bienes y servicios dentro del barrio?

- Han aumentado considerablemente.
- Han aumentado levemente.
- Se han mantenido estables.
- No ha percibido ningún cambio.

P5. En su opinión, ¿cree que la concentración de este tipo de comercios influye en el valor del metro cuadrado (arriendos y venta de inmuebles) en el sector?

- Sí, atraen inversión y aumentan significativamente el valor del suelo.
- Sí, pero es solo uno de muchos factores (infraestructura, seguridad, transporte).
- No, el valor del suelo depende exclusivamente de políticas urbanas o de la ubicación general.
- No considero que tengan un impacto relevante.

P6. ¿Cómo percibe que se integran las cafeterías de especialidad con la población tradicional y el comercio previo del barrio?

- Complementan la oferta existente y benefician la vitalidad del barrio.
- Coexisten sin mucha relación entre sí.
- Generan contraste o desplazamiento indirecto del comercio tradicional.
- No tengo una percepción clara al respecto.

P7. En términos generales, ¿cómo califica el proceso de valorización y cambio de imagen que experimenta el sector a partir de la llegada de estas nuevas dinámicas comerciales?

- Muy positivo: mejora la seguridad, el atractivo y la infraestructura.
- Moderadamente positivo: trae beneficios, pero también subida de costos.
- Neutro: no cambia sustancialmente la calidad de vida del entorno.
- Negativo: favorece la exclusividad y el encarecimiento del suelo.

P8. En comparación con otros barrios de la ciudad, ¿considera que el costo de los productos ofrecidos en estos establecimientos es proporcional a los beneficios o ambiente que brindan a la zona?

- Sí, el precio refleja la calidad y valoriza el entorno.
- Los precios son elevados, pero acordes con la dinámica actual del sector.
- Son demasiado costosos frente al perfil general del sector.
- Indiferente.